



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №5
«Розробка мобільних застосунків під Android»
***«ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З ВБУДОВАНИМИ
ДАТЧИКАМИ»***

Виконав:
студент групи ІА-23
Волошин В.В.

Перевірів:
Орленко С.П.

Київ 2025

Мета: ознайомитись з можливостями вбудованих датчиків мобільних пристроїв та дослідити способи їх використання для збору та обробки даних.

«Будівельний рівень» з виведенням лінії горизонту та кутом нахилу.

Код програми:

```
1 package com.example.lab5
2
3 import android.graphics.Canvas
4 import android.graphics.Paint
5 import android.graphics.Color
6 import android.content.Context
7 import android.hardware.Sensor
8 import android.hardware.SensorEvent
9 import android.hardware.SensorEventListener
10 import android.hardware.SensorManager
11 import android.os.Bundle
12 import android.view.View
13 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
14
15 class MainActivity : AppCompatActivity(), SensorEventListener {
16
17     private lateinit var sensorManager: SensorManager
18     private var accelerometer: Sensor? = null
19     private lateinit var levelView: LevelView
20     private var pitch: Float = 0f
21     private var roll: Float = 0f
22
23     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
24         super.onCreate(savedInstanceState)
25         sensorManager = getSystemService(SENSOR_SERVICE) as SensorManager
26         accelerometer = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER)
27
28         levelView = LevelView(context: this)
29         setContentView(levelView)
30     }
31
32     override fun onResume() {
33         super.onResume()
34         accelerometer?.also { acc ->
35             sensorManager.registerListener(listener: this, acc, SensorManager.SENSOR_DELAY_UI)
```

```

36     }
37 }
38
39 @Override
40 override fun onPause() {
41     super.onPause()
42     sensorManager.unregisterListener(listener: this)
43 }
44
45 @Override
46 override fun onSensorChanged(event: SensorEvent?) {
47     event?.let {
48         if (it.sensor.type == Sensor.TYPE_ACCELEROMETER) {
49             val x = it.values[0]
50             val y = it.values[1]
51
52             pitch = Math.toDegrees(Math.atan2(y.toDouble(), x.toDouble())).toFloat()
53             roll = Math.toDegrees(Math.atan2(-x.toDouble(), y.toDouble())).toFloat()
54
55             levelView.invalidate()
56         }
57     }
58 }
59
60 @Override
61 override fun onAccuracyChanged(sensor: Sensor?, accuracy: Int) {
62     // Not needed in this example
63 }
64
65 private inner class LevelView(context: Context) : View(context) {
66     private val paintLine: Paint = Paint().apply {
67         color = Color.RED
68         strokeWidth = 10f
69     }
70     private val paintText: Paint = Paint().apply {
71         color = Color.BLACK
72         textSize = 60f
73     }
74 }
75
76 @Override
77 override fun onDraw(canvas: Canvas) {
78     super.onDraw(canvas)
79     val width = width
80     val height = height
81
82     val centerX = width / 2f
83     val centerY = height / 2f
84     val endX = (centerX + Math.cos(Math.toRadians(roll.toDouble()))) * width / 3).toFloat()
85     val endY = (centerY + Math.sin(Math.toRadians(roll.toDouble()))) * width / 3).toFloat()
86
87     canvas.drawLine(startX: centerX - (endX - centerX), startY: centerY - (endY - centerY), endX, endY, paintLine)
88     canvas.drawText(text: "Кут нахилу: ${"%1f".format(roll)}°", x: 50f, y: height - 100f, paintText)
89 }
90 }

```

Результати виконання:



